

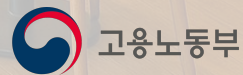
Smart Cafe Seat

카페 좌석 모니터링 AI 시스템

CCTV 영상을 통한 좌석 이용 현황 및 혼잡도 분석

팀원 : 김민지, 김용준, 박순찬

[멘토] 이원재 강사님



목차

01 프로젝트 개요

- 프로젝트 주제
- 선정배경
- 프로젝트 목표
- 프로젝트 기대효과

02 프로젝트 구성

- 활용 장비 및 재료
- 프로젝트 팀 구성 및 계획
- 역할, 일정계획

03 모델 구현 및 진행과정

- 모델 구현 시각
- 모델 설정
- 모델 준비 및 학습
- 모델 시연영상

04 향후 활용방안

- 활용방안

01

프로젝트 개요

프로젝트 주제

Yolov8을 활용한
커피숍 좌석 탐지 시스템

“CCTV 영상을 기반으로
YOLOv8·OpenCV를 활용해
카페 내 좌석 점유 및 혼잡도를
실시간 판단하는 AI 모델”



목표 :
고객이 실시간으로 혼잡도를 확인 할 수 있도록 하는 것과 커피숍의 회전을 향상, 운영
효율 증대

프로젝트 선정 배경 [고객관점]



카페에 가야만 알 수 있는 좌석 여부

- 방문 전 좌석 현황을 알 수 없음
- 불필요한 이동과 대기 반복
- 혼잡한 시간대, 여러 매장을 돌아다니며 빈자리 탐색



프로젝트 선정 배경 [운영자 관점]

24

매장 관점

회전을 저하 및 운영 효율 문제

- 장시간 체류 고객으로 인한 매장 회전을 저하
- 좌석 점유 데이터 관리 부재로 공간 활용 최적화 어려움

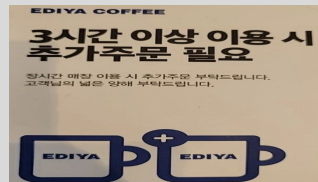


[연합 뉴스TV 자료 첨부]

최근 한 스타벅스 매장에서 '카공족'(카페에서 공부하는 사람들)에 대한 특단의 조치를 내려 연일 화제가 되고 있습니다.

유동인구가 많은 한 지점이, 30분 이상 좌석을 비우면 직원이 자리를 정리할 수 있고 물품은 매장 내 분실물 보관함에 보관된다고 안내한 건데요.

일부 점포의 움직임이긴 하지만, 이른바 '카공의 성지'로 꼽히는 스타벅스가 오죽하면 이런 결정을 내렸겠냐며 "모든 매장이 시행했으면 좋겠다", "솔직히 30분도 길다"는 반응을 내놓고 있습니다.



[jtbc 뉴스자료 첨부]

"카페 이용 시간을 제한하지 않으면 아메리카노 한 잔 시키고 7~8시간 앉아있는 분들도 계세요. 중간에 식사하고 다시 오는데 추가 주문은 안 하더라고요."

1년여 전부터 카페 이용 시간을 2시간으로 제한한 한 카페 사장의 말입니다.

테이블 5개 정도로 작은 규모의 카페인데, 긴 시간 이용하는 손님들 때문에 다른 손님들이 발길을 돌리자 결국 이용 시간에 제한을 뒀습니다.

최근 한 프랜차이즈 카페에서도 3시간 이용 시 추가 주문을 해 달라는 안내문을 내걸어 논란이 일기도 했습니다.



고용노동부



KOREATECH
직업능력심사평가원

프로젝트 선정 배경 [직원 관점]



직원 관점

불필요한 노동과 불편한 상황 발생



- 이용 시간(2시간 제한) 확인을 위해 영수증 직접 검수 필요
→ 업무 비효율
- 대면 확인 과정에서 응대 불편 및 서비스 품질 저하 발생
- 자동화된 좌석 관리 시스템을 통한 업무 효율화 필요



프로젝트 목표

◆ CCTV 영상만으로 실시간 좌석 점유율 계산

추가 센서 없이 영상 정보만으로 좌석 점유 상태를 판단하여 매장 전체의 실시간 좌석 점유율 및 혼잡도 산출 가능

◆ YOLOv8 객체인식으로 테이블·의자·사람 탐지

객체 탐지 모델 YOLOv8을 활용하여 카페 CCTV 영상에서 테이블, 의자, 사람, 컵, 노트북 등 주요 객체를 탐지

◆ Flask 웹 대시보드로 혼잡도 시각화

판단된 좌석 상태 데이터를 Flask 웹 서버와 연동하여 실시간 혼잡도(여유·보통·혼잡)를 한눈에 볼 수 있는 대시보드 구현



고용노동부



KOREATECH
직업능력심사평가원

프로젝트 기대효과

고객 측 기대효과

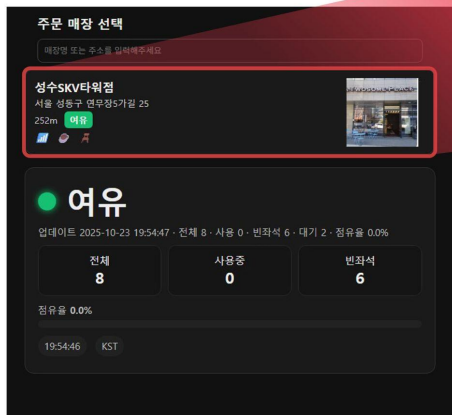
전용 앱을 통해 매장 혼잡도를
'여유·보통·혼잡' 단계로 실시간 확인 가능

=> 불필요한 대기 및 이동을 최소화
=> 혼잡한 시간대를 피한 효율적 방문

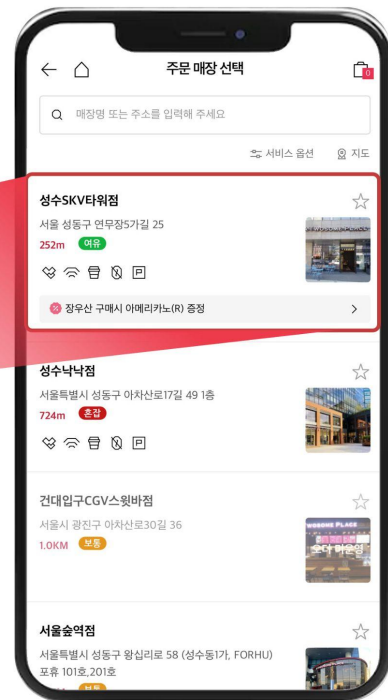
여유

보통

혼잡



카페 관리자용



고객용 (앱
연동)

프로젝트 기대효과

매장 측 기대효과

자동으로 기록되는 좌석 점유 시간을 통해
오래 머무는 고객 효율적 관리 가능

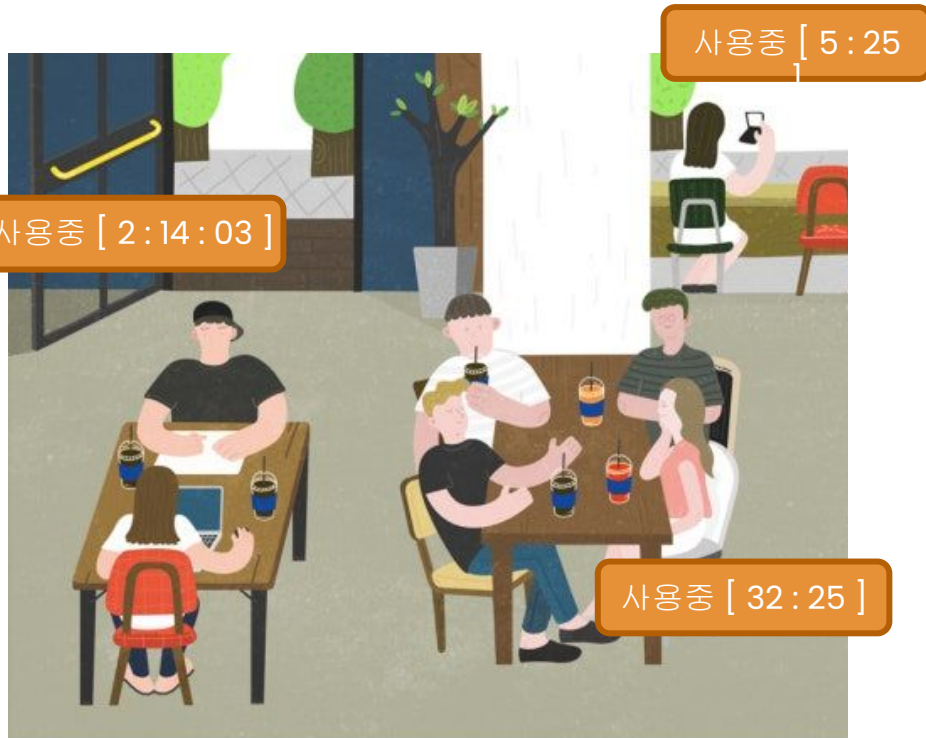
=> 매장 운영 효율 & 회전율을 상승

=> 좌석별 점유시간을 분석하여 효율적인 공간
배치

직원 측 기대효과

영수증 및 결제 시간을 확인할 필요없이 고객의
좌석 이용시간 파악 가능

=> 업무 부담이 감소, 서비스 품질 향상



02

프로젝트 구성

프로젝트 팀 구성 및 역할

<u>팀원</u>	역할
<u>김민지</u>	데이터 수집 및 라벨링 → 파인튜닝 / 모델링(코드작성)
<u>김용준</u>	데이터 수집 및 라벨링 → 파인튜닝 / 모델링(코드작성)
<u>박순찬</u>	데이터 수집 및 라벨링 → 파인튜닝 / 모델링(코드작성)

프로젝트 일정계획

사전 기획	프로젝트 기획 및 주제 선정, 기획안 작성	기간 : 9/29(월) ~ 9/30(화)
데이터 수집 및 전처리, 학습구연	필요 데이터 및 수집 절차 정의, 외부 데이터 수집, 데이터 전처리, 증강 후 데이터 학습	기간 : 10/1(수) ~ 10/12(일)
간이 테스트	데이터 정제 및 정규화	기간 : 10/13(월) ~ 10/17(금)
모델링	모델 구현	기간 : 10/18(일) ~ 10/26(월)
서비스 구축	모바일 서비스 시스템 설계	기간 : 9/26(월) ~ 9/28(화)

총 개발 기간

9/29(월) ~ 10/28(화) (총 5주)



고용노동부



KOREATECH
직업능력개발원

활용 장비 및 재료

하드웨어

CCTV / 카메라

GPU 서버

PC

저장장치 (SSD/HDD)

소프트웨어

Ubuntu/Linux

Python 3.x

PyTorch

YOLOv8

OpenCV

Flask

PIL

NumPy

AI 모델

커스텀 YOLO 모델

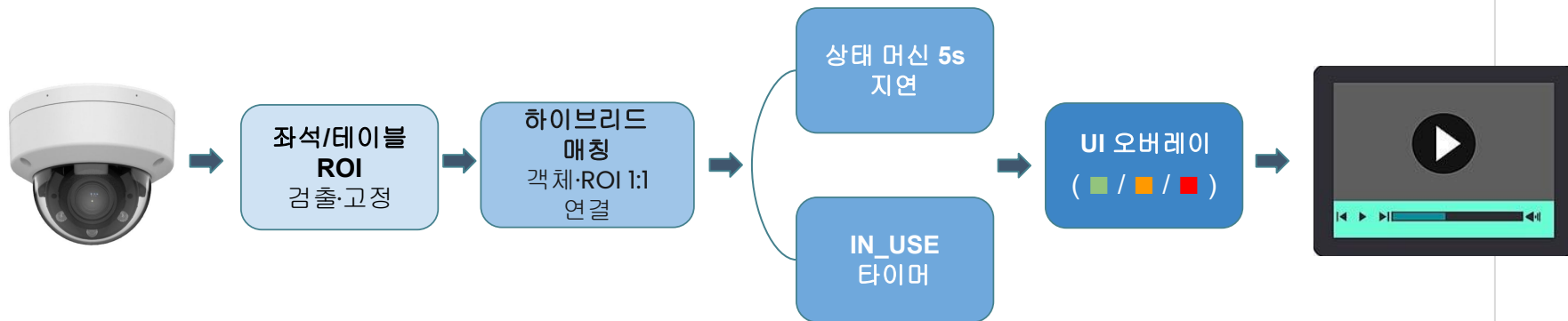
coco 모델

03

모델 구현 및 진행과정

모델 프로세스 플로우

▶ CCTV 영상으로 좌석 점유를 실시간 분석·시각화하는 AI
파이프라인



모델 좌석 설정

▶ 다양한 카페 구조에서 적합한 좌석 설정은 어떻게 해야할까?



낮은 책상



롱테이블



소파 형식의
일체형 의자

모델 좌석 설정

롱테이블 1개, 의자



테이블 1개, 의자 4개



“두 경우 모두 하나의
좌석으로 봐야하는가?”

모델 좌석 설정



롱테이블은 의자를 기준으로
하나의 좌석으로 설정 “의자 **ROI**”

기존 모델 준비 및 학습과정

▶ 롱테이블 학습



-long table 이미지 약 450개로 학습

-증강기법:

HSV / 밝기·채도 변화
Random perspective
Mosaic / MixUp
Blur / Noise 추가
Scale / Crop 조정

강제 롱테이블 방식

- 전이학습된 **LONG** 모델의 검출 결과를 그대로 사용
- 모델이 인식한 박스는 모두 롱테이블로 처리



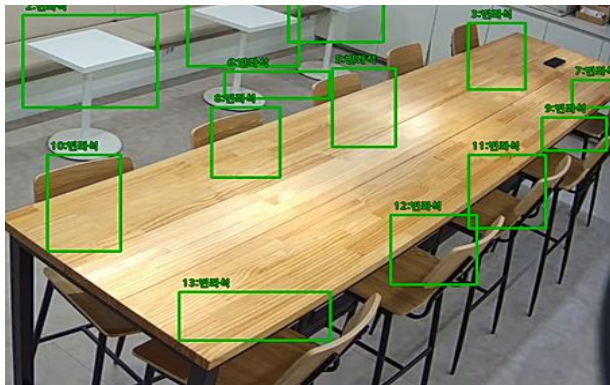
휴리스틱 롱테이블 방식

- COCO 모델의 '테이블' 박스를 기반으로 규칙을 적용
- 아래 3가지 조건을 모두 만족하면 롱테이블로 판단
 - ① 길이 비율: 긴 변 / 짧은 변 ≥ 2.0
 - ② 크기 조건: 긴 변 길이 $\geq 360\text{px}$
 - ③ 의자 근접도: 반경 220px 이내 또는 $\text{IOU} > 0$ 인 의자 ≥ 3 개

기존 모델 학습 결과 및 문제점

▶ 롱테이블 학습

전이학습 **LONG_MODEL**의 일반화
한계



✓ 조명·각도 제한된 데이터 학습

→ 강한 조명·반사 환경에서 ROI 분절·불균형 발생

✓ 카페별 구조·배치 편차 미학습

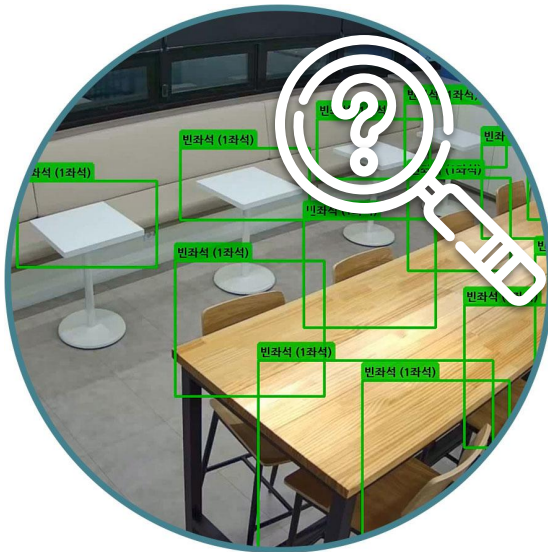
→ 환경 변화 시 탐지 불안정, ROI 누락 발생

✓ 특정 환경 중심 모델

→ 다양한 카페 적용성 저하, 일반화 성능 ↓

1. 새로운 모델 재정의

좌석 ROI 탐지용 A. 모델
[커스텀 모델]



Only 객체 탐지용 B.모델
[기본 yolo8 모델]



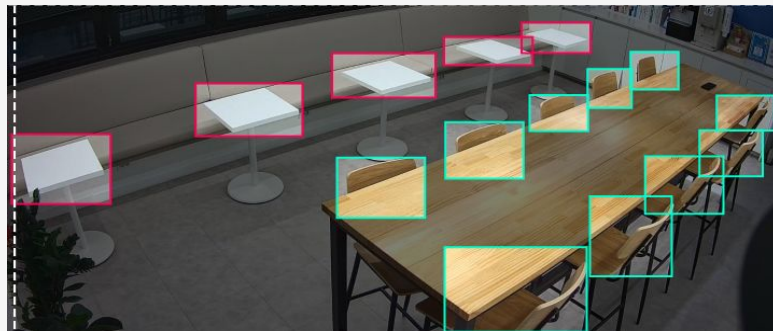
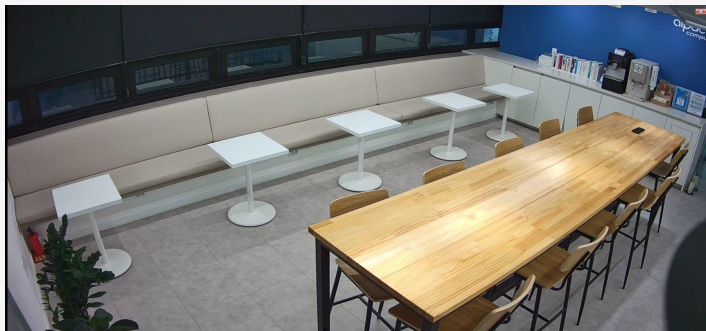
1-1) A 모델 학습 과정 (1)

A 모델 학습데이터 라벨링 과정

과정 1. 원하는 특정 카페(장소)의 고정된 각도, 위치로 촬영한 cctv 영상에서 첫 프레임 이미지 추출

과정 2. Roboflow 활용해 기존 coco 데이터셋 별개 {new_chair, new_table} 클래스 지정 후 라벨링

과정 3. 데이터 set은 train과 val 둘다 같은 이미지로 지정 (일관된 각도, 위치의 좌석정보 완벽 암기)



1-2) A 모델 학습 과정(2)

A 모델 학습 방법



학습모델 : 생성된 데이터 set -> yolov8n 학습

백본 일부 고정 (freeze=10) -> COCO 특성 유지

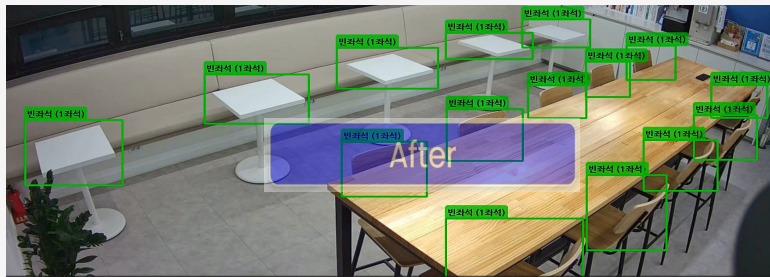
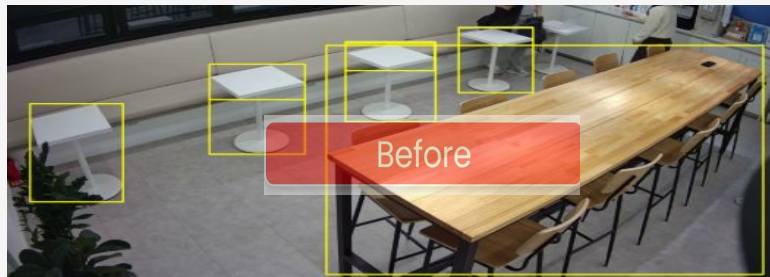
Patience : 30 -> early stop 과적합 방지

classwise_nms() : 중복 ROI 제거

-> 학습 완료 : best.pt 파일 생성



A 모델 학습 결과 및 추론 방법



추론 방법 : best.pt -> A모델로 일정 프레임 동안 ROI 탐지 -> classwise_nms()로 중복 ROI 제거 -> 최종 좌석/테이블 고정 ROI 확보

1-3) B 모델 준비 (객체 인식용 yoloV8s 모델)

추정 방법

```
COCO_WEIGHTS = "yolov8s.pt"
OCC_CONF      = 0.28
OCC_IOU       = 0.5
OCCUPANT_CLASSES = {'person', 'laptop', 'cup', 'backpack', 'cell phone'}
```

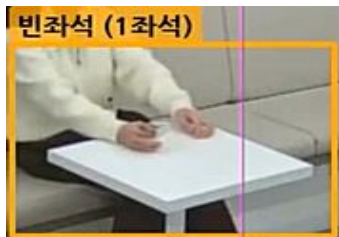
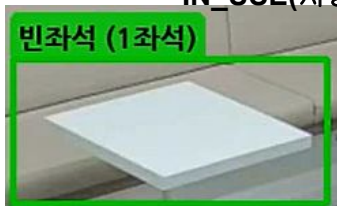
추론 방법 :

기존 Chair, long-table, dining-table 삭제 후 Only 객체만 탐색
{ 'person', 'laptop', 'cup', 'backpack', 'cell phone' } 검출 후
신뢰도/클래스 필터링해 박스 목록 구성



2-1) 적용 알고리즘 ① - 상태머신 (State Machine)

상태: VACANT(빈좌석) → PENDING(대기중 5s) →
IN_USE(사용중)



빈좌석 → 대기상태 (노란색)	사람이 잠깐 스쳐지나가는 상태와 실제 좌석 점유 상태를 구분 단계
대기상태 (5s ↑) → 사용중	연속 감지 5초 이상
사용중 (벗어남 5s ↑) → 빈좌석	연속 '미감지' 5초 시
사용중상태 지속 시	점유 시간 타이머 누적

2025-10-27T15:02:17,1459,12,IN_USE,5.0
2025-10-27T15:02:17,1459,13,IN_USE,18.1

2-2) 적용 알고리즘 ② - 그리드 매칭

한 프레임 내에서 좌석 ROI(테이블/의자)와 객체(사람, 노트북, 컵 등)를 1:1로 연결
ROI-객체 쌍의 겹침 점수(Hybrid score) 계산 후, 가장 높은 점수부터 순서대로
매칭

Before



After



방식	ROI- 객체 모든 조합의 겹침 점수 계산 (높은 순으로 매칭 확정)
점수식	$\text{ROI_frac}(\text{ROI 면적 대비 교차 비율}) +$ $\text{OCC_frac}(\text{객체 면적 대비 교차 비율})$ $+ \text{두 박스 간의 iou}$
결과	이미 매칭된 ROI, 객체 = 재사용 하지 않게되고 다른 좌석에 영향을 주지 않음

3. 개선 결과

▶ 카페 이미지 학습



고정된 카페 **CCTV** 화면으로
좌석·테이블 라벨 재구성 +
암기학습

✓ 인식 안정성 향상 ↑

→ 각도/조명 바뀌어도 ROI가 고정되어 드리프트 감소
→ 구석 좌석·롱테이블 구간에서도 좌석 분리의 일관성 확보

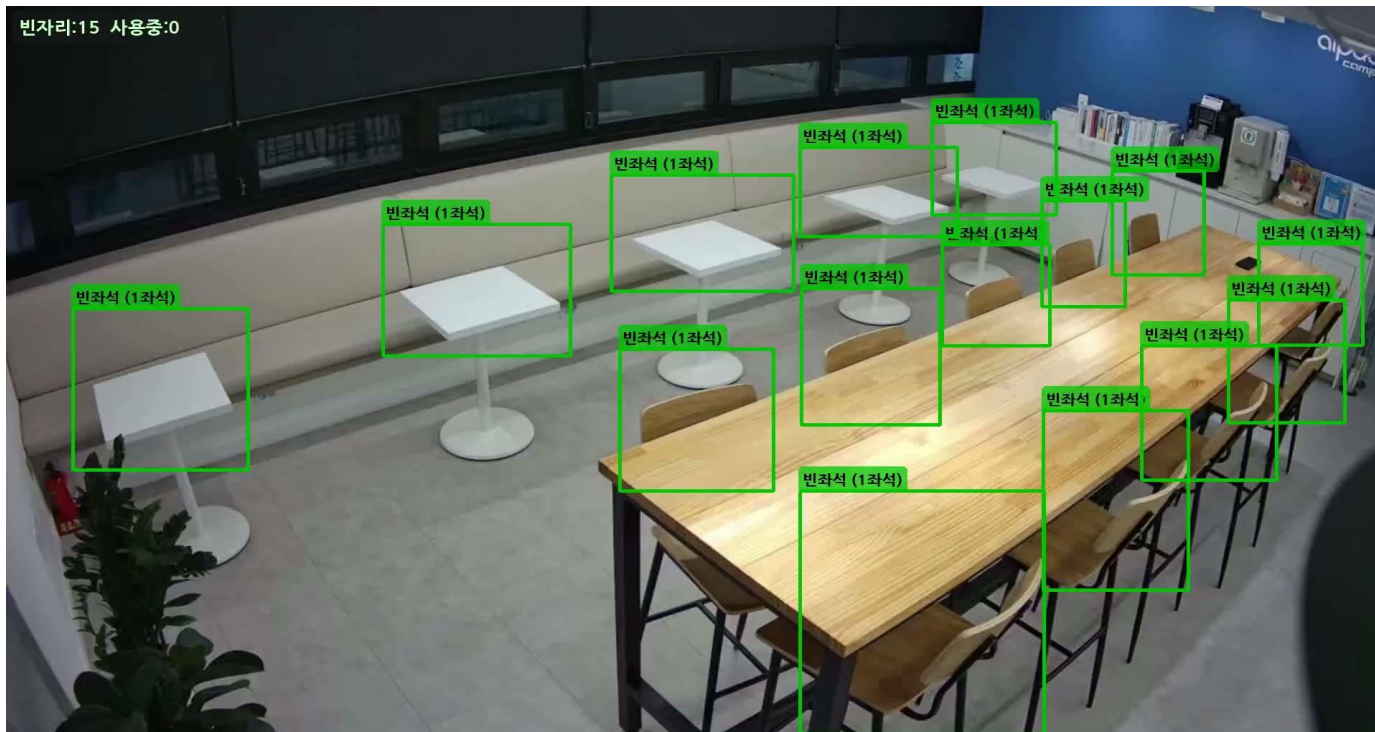
✓ 확장성

→ 같은 파이프라인으로 도서관/스터디카페/회의실 등 고정된 cctv 화면 1~2장으로 유사 환경에 바로 적용 가능

✓ 현장 튜닝 부담 감소 ↓

→ 크기, 각도, 조명·인테리어 바뀔 때마다 불안정하게 잡히던 ROI를 수동 ROI 재설정 하던 추가 작업 필요 X

시연 영상



04

활용방안

활용 분야

도서관 관리형 독서실

- 좌석 점유 모니터링 시스템
- 예약 좌석 자동 취소 연동
 - ◆ 무단 자리 점유 방지
 - ◆ 이용률 데이터 기반 운영 효율화

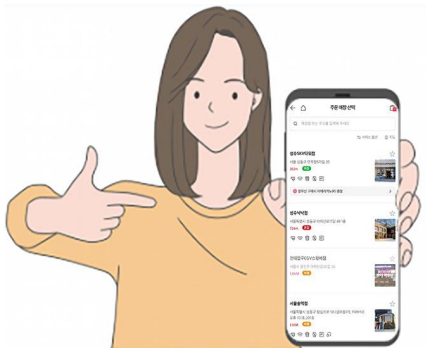


공공시설 / 휴게공간

- 시청, 구청 민원 대기석, 공항 라운지, 병원 대기실
 - ◆ 방문객 혼잡도 완화
 - ◆ 실시간 대기 인원 예측



마치며..



헛된 발걸음을 아끼는
손님



불필요한 노동력 감소하는
직원



회전율이 올라가는
매장

“AI 좌석 시스템으로 고객은 편리하게, 직원은 효율적으로, 매장은 스마트하게 !”

AI는 일하고, 사람은 웃는다. 카페는 오늘도 평화롭다.

THANKS!

Yolo8 모델을 활용한 카페 빈자리 탐색 프로젝트

THANKS!

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

MY SKILLS AND QUALIFICATIONS

Leadership

"I possess leadership abilities that have been sharpened through past roles where I was responsible for the teams"

Problem-solving

"My problem-solving capabilities have enabled me to solve difficult issues in the past, using creative and innovative solutions"

Communications

"With excellent verbal and written skills, I can effectively convey complex messages to a variety of audiences"

Organization

"My proactivity allows me to plan ahead and prioritize tasks according to objectives and different deadlines"

Technical skill

"I am knowledgeable in several technical areas such as programming languages that support my ambition"

Interpersonal skill

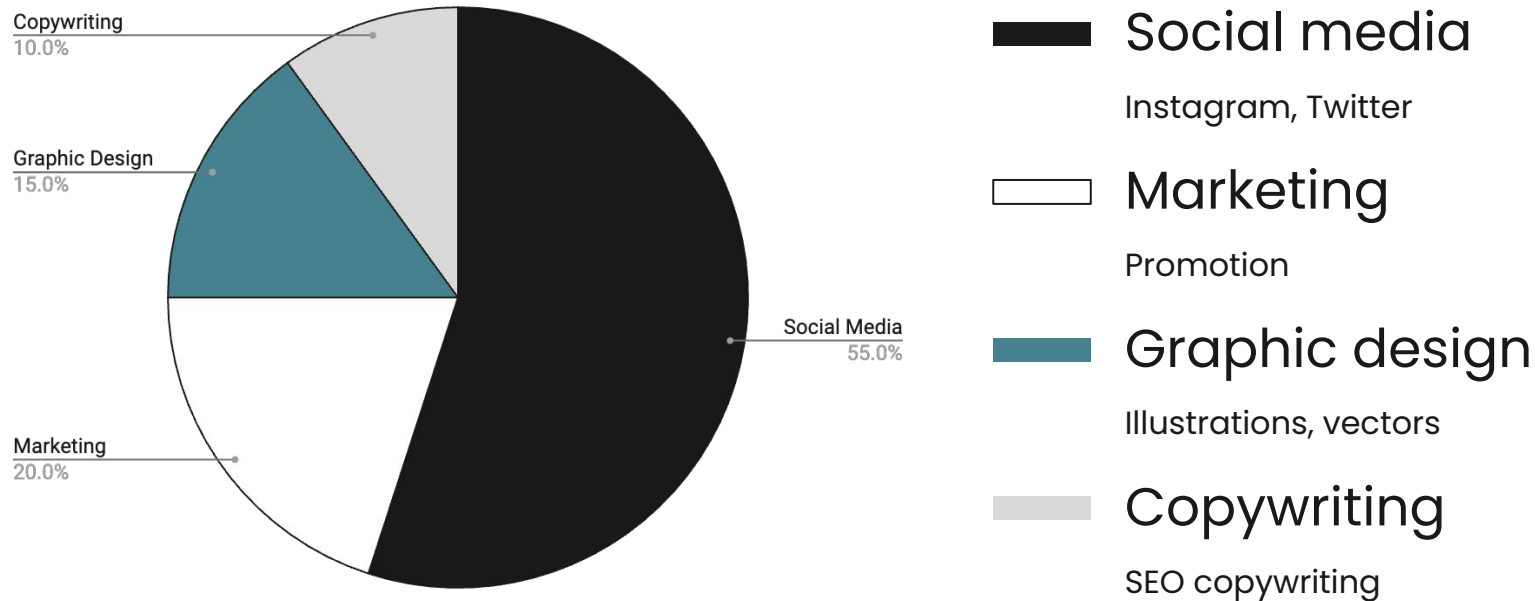
"Teamwork is one of the essential part of my daily job, and I am sensitive towards different cultures"

200



The number of projects I have worked on so far

A CHART OF THE AREAS I WORK IN



Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. [For more info, click here](#)

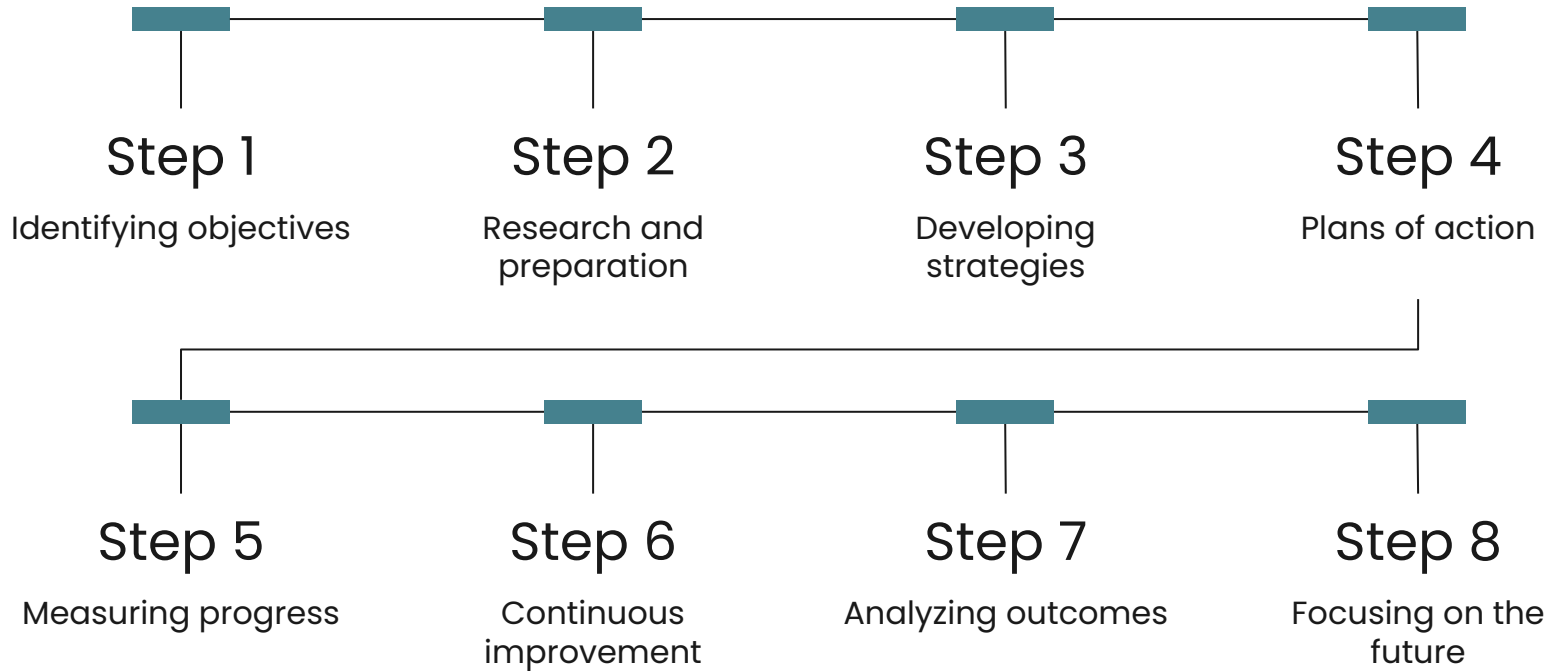


TABLE

Project title	Skills	Date	Ref	Category
Project 1	Graphic design	Jan 20XX	[Link or reference]	Print
Project 2	Copywriting	Feb 20XX	[Link or reference]	Content
Project 3	Video production	Mar 20XX	[Link or reference]	Motion
Project 4	3D modeling	Apr 20XX	[Link or reference]	3D
Project 5	UI/UX design	May 20XX	[Link or reference]	Web
Project 6	HTML/CSS	Jun 20XX	[Link or reference]	Web

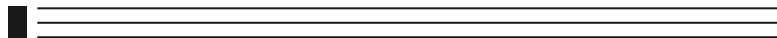
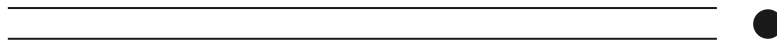
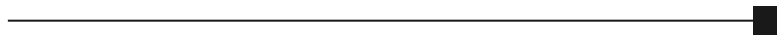


HOW DID I ACHIEVE SUCCESS?



ALTERNATIVE RESOURCES

Here's an assortment of alternative resources whose style fits that of this template:



RESOURCES

Did you like the resources on this template? Get them at our other websites:

Vectors

- [Business card theme monochrome template](#)

Photos

- [Side view blurry man walking](#)
- [Woman at latino hair salon](#)
- [Full shot man sitting indoors](#)
- [Beautiful woman wearing minimalist shirt](#)
- [Young person relaxing while listening to music](#)
- [Full shot man sitting indoors](#)
- [Beautiful woman wearing minimalist shirt](#)



Instructions for use

If you have a free account, in order to use this template, you must credit [Slidesgo](#) by keeping the [Thanks](#) slide. Please refer to the next slide to read the instructions for premium users.

As a Free user, you are allowed to:

- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.

You are not allowed to:

- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit our blog:

<https://slidesgo.com/faqs> and <https://slidesgo.com/slidesgo-school>

Instructions for use (premium users)

As a Premium user, you can use this template without attributing [Slidesgo](#) or keeping the [Thanks](#) slide.

You are allowed to:

- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial purposes.
- Hide or delete the “Thanks” slide and the mention to Slidesgo in the credits.
- Share this template in an editable format with people who are not part of your team.

You are not allowed to:

- Sublicense, sell or rent this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template).
- Distribute this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template) or include it in a database or in any other product or service that offers downloadable images, icons or presentations that may be subject to distribution or resale.
- Use any of the elements that are part of this Slidesgo Template in an isolated and separated way from this Template.
- Register any of the elements that are part of this template as a trademark or logo, or register it as a work in an intellectual property registry or similar.

For more information about editing slides, please read our FAQs or visit our blog:

<https://slidesgo.com/faqs> and <https://slidesgo.com/slidesgo-school>

Fonts & colors used

This presentation has been made using the following fonts:

Poppins Regular

(<https://fonts.google.com/specimen/Poppins>)

Poppins Bold

(<https://fonts.google.com/specimen/Poppins>)

#191919

#ffffff

#45818e

#d9d9d9

Storyset

Create your Story with our illustrated concepts. Choose the style you like the most, edit its colors, pick the background and layers you want to show and bring them to life with the animator panel! It will boost your presentation. Check out **how it works**.



Pana



Amico



Bro



Rafiki



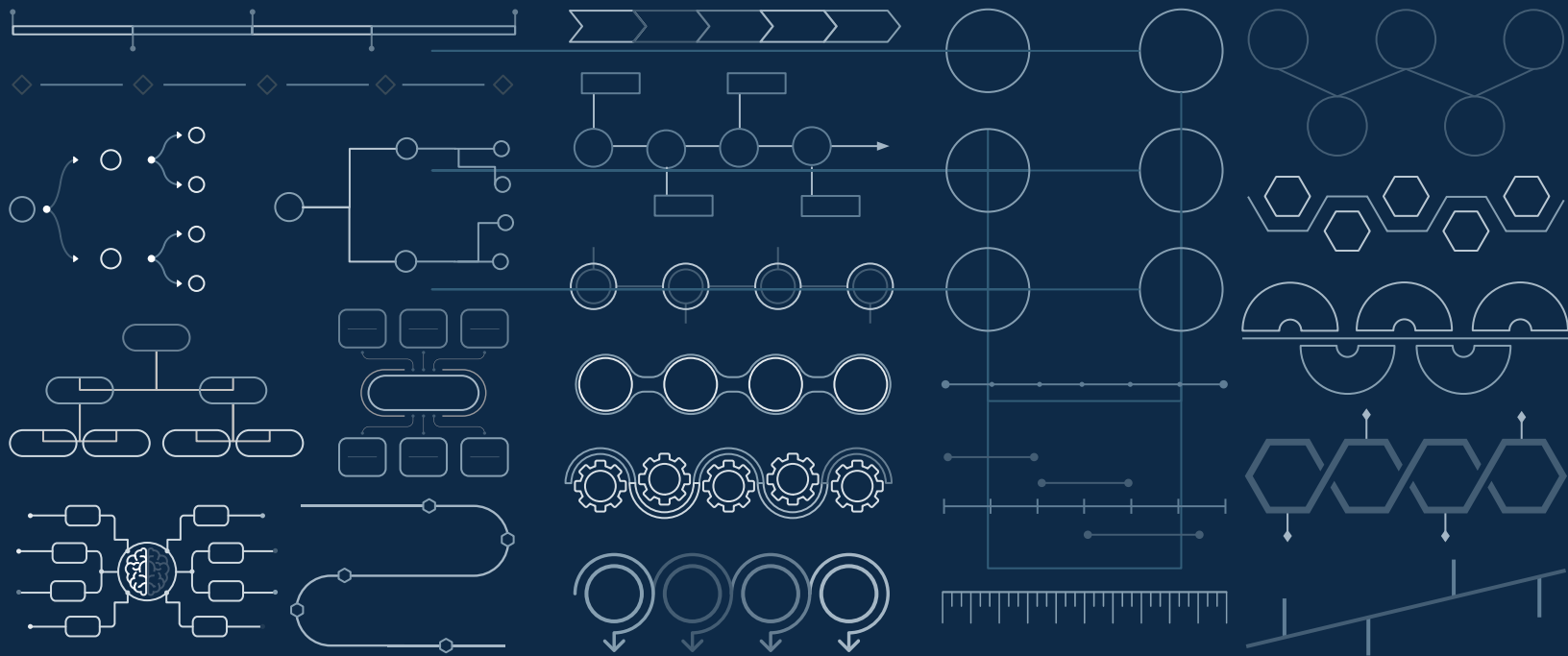
Cuate

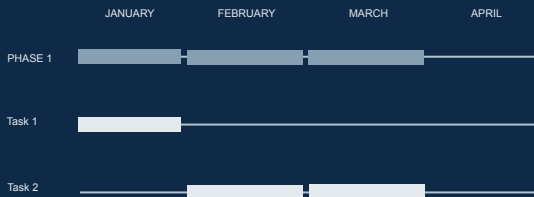
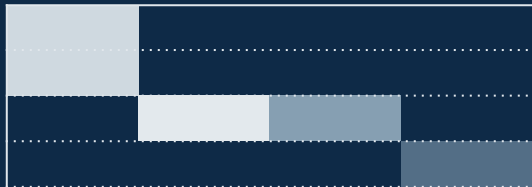
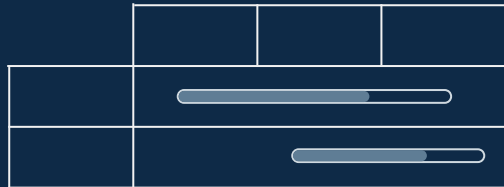
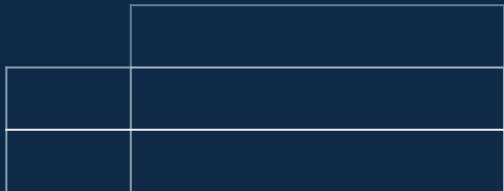
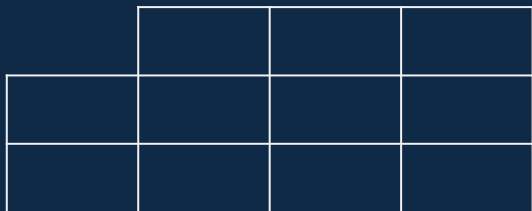
Use our editable graphic resources...

You can easily **resize** these resources without losing quality. To **change the color**, just ungroup the resource and click on the object you want to change. Then, click on the paint bucket and select the color you want. Group the resource again when you're done. You can also look for more **infographics** on [Slidesgo](#).











...and our sets of editable icons

You can **resize** these icons without losing quality.

You can **change the stroke and fill color**; just select the icon and click on the **paint bucket/pen**.

In Google Slides, you can also use **Flaticon's extension**, allowing you to customize and add even more icons.



Educational Icons



Medical Icons



Business Icons



Teamwork Icons



Help & Support Icons



Avatar Icons



Creative Process Icons



Performing Arts Icons



Nature Icons



SEO & Marketing Icons



